

	Guía Unificada de Laboratorios	Código	FLA-23 v.00
		Página	1 de 1

1. Título

Ensayo de Corte Directo

2. Objetivo

Determinar la resistencia al corte de los suelos cohesivos mediante el ensayo de corte directo.

3. Marco Teórico

El siguiente marco teórico se extrajo de Bowles, Joseph E, 1981.

El ensayo de corte directo impone sobre un suelo las condiciones idealizadas que se muestran en la *Ilustración 1*. O sea, induce la ocurrencia de una falla a través de un plano de localización predeterminado. Sobre este plano actúan dos fuerzas (o esfuerzos) - un esfuerzo normal debido a una carga vertical P_v aplicada externamente y un esfuerzo cortante debido a la aplicación de una carga horizontal P_h . Estos esfuerzos se calculan simplemente como:

$$\sigma_n = \frac{P_v}{A}$$

$$\tau = \frac{P_h}{A}$$

donde A es el área nominal de la muestra (o de la caja de corte) y usualmente no se corrige para tener en cuenta el cambio de área causada por el desplazamiento lateral de la muestra P_h . Estos esfuerzos deberían satisfacer la ec. de Coulomb:

$$\tau = c + \sigma_n * \tan \phi$$

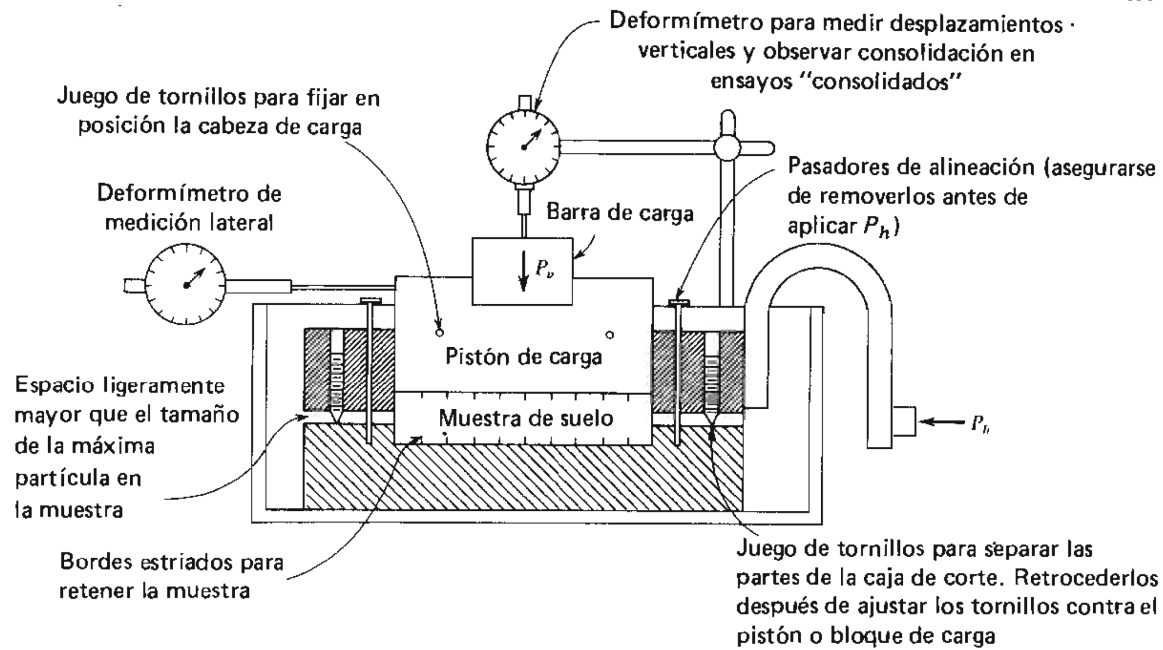
Como en la ec. anterior existen dos cantidades desconocidas (c y ϕ), se requiere obtener dos valores, como mínimo. de esfuerzo normal y esfuerzo cortante para obtener una solución.

Como el esfuerzo cortante τ y el esfuerzo normal σ_n tienen el mismo significado dado en la construcción del círculo de Mohr, en lugar de resolver una serie de ecuaciones simultáneas para c y $\tan \phi$, es posible dibujar en un plano de ejes coordenados los valores de τ contra σ_n para los diferentes ensayos (generalmente con τ como ordenada), dibujar una línea a través del lugar geométrico de los puntos resultantes, o del promedio del lugar geométrico de los puntos, y establecer la pendiente de la línea como el ángulo y el intercepto con el eje τ como la cohesión c . Así se consigue una solución gráfica de la ec. anterior.

Para materiales no cohesivos, la cohesión debería ser cero por definición y la ec. se convierte en:

$$\tau = \sigma_n * \tan \phi$$

Ilustración 1 Detalles del ensayo y la caja de corte directo



Las inexactitudes del ensayo y los efectos de tensión superficial de los materiales húmedos no cohesivos a menudo producen un valor de cohesión (aparente), que debería despreciarse a menos que sea más de 10 a 15 kPa. Si el valor de la cohesión es grande siendo el suelo un material no cohesivo, debería investigarse la razón para haber obtenido dicha cohesión.

El ensayo de corte directo fue originalmente muy popular. Sin embargo, a medida que avanza el estado del arte, se ha vuelto cada vez menos popular por las siguientes razones:

1. El área de la muestra cambia a medida que el ensayo progresa, sin que esto sea demasiado significativo ya que la mayoría de las muestras "fallan" a deformaciones muy bajas.
2. La superficie de falla real no es un plano, como se supuso o se intentó obtener con el tipo de caja de corte que se diseñó, ni tampoco se tiene una distribución uniforme del esfuerzo cortante a lo largo de la superficie de "falla" como también se supuso.
3. El ensayo usa una muestra muy pequeña, con el consiguiente resultado de que los errores de preparación son relativamente importantes.
4. El tamaño de la muestra excluye la posibilidad de hacer mucha investigación de las condiciones de presión de poros durante el ensayo.
5. No es posible determinar el módulo de elasticidad ni el de la relación de Poisson.
6. Posteriormente se desarrolló el aparato para hacer el ensayo triaxial.

Sin embargo, con el avance posterior en el estado de arte, el ensayo de corte directo parece empezar a recuperar su popularidad inicial nuevamente, por las siguientes razones entre otras:

1. El ensayo triaxial es, relativamente, mucho más difícil de ejecutar e interpretar – especialmente si se toman medidas de presión de poros.
2. El tamaño de las muestras hace que efectuar ensayos consolidados no drenados y consolidados drenados no requiera demasiado tiempo, pues el tiempo de drenaje

es bastante corto aún para materiales con bajo coeficiente de permeabilidad, debido a que el camino de drenaje es muy pequeño.

3. Se ha introducido cajas con muestra cuadrada de forma que la reducción de área durante el ensayo puede fácilmente tenerse en cuenta si se desea. El uso de cajas cuadradas es relativamente reciente, y la mayoría de las máquinas antiguas todavía en servicio utilizan muestras de caja circular.
4. La máquina de corte directo es mucho más adaptable a los equipos electrónicos de medición, de forma que no se requiere la presencia continua de un operario para efectuar ensayos consolidados drenados, que pueden durar varios días.
5. Se ha encontrado que los parámetros del suelo c y ϕ obtenidos por el método de corte directo son casi tan confiables como los valores triaxiales¹ (probablemente esto se debe más a problemas del operador que al hecho de que los equipos tengan igual capacidad de comportamiento). Lo anterior no quiere indicar que el ensayo triaxial sea indeseable; si no más bien que, si se desean únicamente los parámetros de suelos, los valores que brinda el ensayo de corte directo se han encontrado usualmente bastante aceptables. Y como ya se ha aclarado, hay alguna información como el comportamiento de presión de poros durante el corte, que no puede ser evaluado utilizando este ensayo de corte directo.

Los ensayos de corte directo pueden clasificarse como sigue:

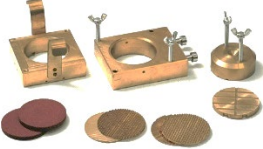
1. Ensayos no consolidados-no drenados o ensayos U. El corte se inicia antes de consolidar la muestra bajo la carga normal P_v . Si el suelo es cohesivo, y saturado, se desarrollará exceso de presión de poros. Este ensayo es análogo al ensayo triaxial no consolidado no drenado.
2. Ensayo consolidado-no drenado. Se aplica la fuerza normal, y se observa el movimiento vertical del deformímetro hasta que pare el asentamiento antes de aplicar fuerza cortante. Este ensayo puede situarse entre los ensayos triaxiales consolidado-no drenado y consolidado- drenado.
3. Ensayo consolidado-drenado. La fuerza normal se aplica, y se demora la aplicación del corte hasta que se haya desarrollado todo el asentamiento; se aplica a continuación la fuerza cortante tan lento como sea posible para evitar el desarrollo de presiones de poros en la muestra. Este ensayo es análogo al ensayo triaxial consolidado-drenado.

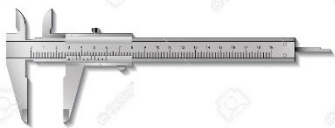
Para suelos no cohesivos, estos tres ensayos dan el mismo resultado, esté la muestra saturada o no, y por supuesto, si la tasa de aplicación del corte no es demasiado rápida.

Para materiales cohesivos, los parámetros de suelos están marcadamente influidos por el método de ensayo y por el grado de saturación, y por el hecho de que el material esté normalmente consolidado o sobreconsolidado. Generalmente, se obtienen para suelos sobreconsolidados dos conjuntos de parámetros de resistencia - un conjunto para ensayos hechos con cargas inferiores a la presión de preconsolidación y un segundo juego para cargas normales mayores que la presión de preconsolidación. Donde se sospeche la presencia de esfuerzo de preconsolidación en un suelo cohesivo sería aconsejable hacer seis o más ensayos para garantizar la obtención de los parámetros adecuados de resistencia al corte.

¹ En arenas con ángulo de fricción interna por encima de 35° , los valores obtenidos en el ensayo de corte directo, pueden diferir entre 1° y 4° por encima de los obtenidos en el ensayo triaxial (ver Lee, 1979). Debajo de 35° , el valor de ϕ obtenido es casi el mismo en ambos ensayos.

4. Materiales, Equipos e Insumos

CANTIDAD	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	Horno	
1	Balanza, Con legibilidad de 0.1g.	
1	Balanza, Con legibilidad de 0.01g.	
1	Equipo de corte directo. Máquina de corte directo que puede ser de operación manual o con motor (como la mostrada). Todas las máquinas son similares en detalles: anillo de carga y deformímetro de carga a la derecha. Deformímetro central vertical apoyado sobre el yunque de carga para medir consolidación/expansión durante el corte. El deformímetro de la izquierda mide la deformación cortante.	
1	Dos cajas de corte. Ambas -de tipo cuadrado y circular- se atornillan a la caja de saturación la cual es removible de la máquina. Nótese el uso de piedras porosas estriadas. La altura de la muestra se limita a 20 mm. Nótese que mediante el ajuste adecuado del contrapeso - ver el bloque acoplado al yunque vertical de carga es posible producir la tara del equipo.	
1	Moldes para ensayos a compresión	

2	Papeles filtro	
1	Calibrador	
1	Cronometro	
1	Elementos misceláneos. (espátulas, cucharas, lona para cuartear, palustre, etc.).	

5. Reactivos

N.A.

6. Procedimiento

El siguiente procedimiento se extrajo de BOWLES, Joseph E, 1981.

A. SUELO NO COHESIVO-TRABAJO DE LABORATORIO

1. Pesar un plato grande de arena seca (o mojada con el contenido de humedad conocido con exactitud) con suficiente material para hacer por lo menos tres ensayos a la misma densidad.
2. Ensamblar cuidadosamente la caja de corte (retroceder cualquier separación existente entre las partes de la caja y los tornillos de empalme) y fijar la caja en posición. Obtener la sección transversal A de la muestra.
3. Colocar cuidadosamente la arena en la caja de corte hasta cerca de 5 mm del borde de la superficie del anillo y colocar el pistón de carga (incluyendo la piedra porosa) sobre la superficie del suelo. Tomar un nivel pequeño y verificar la nivelación del pistón o bloque de carga.
 Pesar el recipiente de la arena para determinar el peso exacto del material utilizado en la muestra. Obtener a continuación una referencia del espesor de la muestra de suelo marcando en varios puntos el borde del pistón o bloque de carga alrededor

- del perímetro con respecto a la altura de la caja de corte.
4. Aplicar la carga normal P_v deseada y colocar el dial para determinar el desplazamiento vertical (con precisión de 0.01 mm por división). Recordar incluir el peso del pistón de carga y la mitad superior de la caja de corte como parte del peso P_v .² Para ensayos consolidados, registrar en el dial el desplazamiento vertical y comenzar el ensayo, solo cuando el asentamiento ha parado. Para suelos no cohesivos esto puede hacerse a partir de la aplicación de P_v .
 5. Separar dos partes de la caja de corte desplazando los tornillos espaciadores que se encuentran en la parte superior de la caja de corte. El espacio desplazado debería ser ligeramente superior (al ojo) que el tamaño más grande de partículas presente en la muestra. A continuación, se debe fijar el bloque de carga apretando los tornillos de fijación provistos para tal propósito a los lados de la parte superior de la caja de corte. Inmediatamente después separar los tornillos espaciadores de manera que se libere la parte inferior de la caja de corte; en este momento la carga normal, la mitad de la carga de la caja de corte, y el bloque o pistón de carga se encuentran actuando sobre la muestra de suelo.
 6. Ajustar el deformímetro de carátula (0.01 mm/división) para medir el desplazamiento en cortante.
 7. Para ensayos saturados, saturar la muestra llenando la caja de corte y permitiendo transcurrir suficiente tiempo para que tenga lugar la saturación.
Asegurarse de que las piedras porosas que se encuentran en la caja de corte estén saturadas si el suelo al ensayarse contiene alguna humedad.
 8. Comenzar la carga horizontal (cortante) y tomar lecturas del deformímetro de carga, del deformímetro de desplazamiento cortante, y del deformímetro vertical (cambio de volumen). Si el ensayo es de tipo deformación unitaria controlada, se deben tomar esas lecturas a desplazamientos horizontales de:
5, 10, y cada 10 ó 20 unidades de desplazamiento horizontal
Utilizar una tasa de deformación unitaria del orden de 0.5 a no más de 2 mm/min.
No utilizar tasas de deformación unitaria más rápidas, pues existe el peligro de que se presente el pico de carga cortante entre dos lecturas. La tasa de deformación unitaria debería ser tal que la muestra "falle" entre 3 y 5 min.
 9. Retirar la arena de la caja de corte y repetir los pasos 1 a 8 sobre por lo menos dos muestras adicionales y a una densidad ojalá dentro de los 5 g y no más de 10 g respecto a la cantidad de suelo usada en el primer ensayo. Asegurarse de que la arena ocupe el mismo volumen utilizando las marcas de referencia del paso No. 3. En el paso 4 usar un valor diferente de P_v para cada ensayo (se sugiere doblar la carga exterior, por ejemplo, 4, 8, 16 kg más el peso del bloque o pistón de carga para esos tres ensayos ó 5, 10, 20, kg, etc.).

B. SUELO COHESIVO-TRABAJO DE LABORATORIO

1. Moldear cuidadosamente tres o cuatro muestras al mismo tamaño (y, ojalá, a la misma densidad) tomadas de una muestra de bloque grande, o de una muestra de tubo, o de cualquier otro tipo de fuente. Utilizar un anillo cortante de manera que el tamaño pueda ser controlado bastante aproximadamente. Cualquier muestra con un peso apreciablemente diferente de las otras debe descartarse y en su lugar moldear otra muestra. [Qué constituye "apreciable" comparado con el tamaño de la muestra (del orden de 5 cm² X 20 a 25 mm de espesor) es asunto de criterio personal].

² Algunas cajas de corte (incluyendo la del autor) permiten tarar estos pesos junto con los del soporte colgante o yunque, de forma que el peso añadido sea directamente el peso normal efectivo.

Nota: Se pueden necesitar seis muestras si el suelo está inalterado y preconsolidado. Mantener las muestras en ambiente de humedad controlada mientras se hace el moldeo, la preparación de la máquina de corte y los demás detalles del ensayo.

2. Retroceder la separación y el agarre de los tornillos guía en la parte superior de la caja de corte y ensamblar las dos partes. Asegurarse de que las piedras porosas están saturadas a menos que se vaya a ensayar un suelo seco.
Medir las dimensiones de la caja de corte para calcular el área de la muestra.
3. Colocar cuidadosamente la muestra dentro de la caja de corte. La muestra debe ajustar perfectamente en la caja y llenarla hasta cerca de 5 mm de la parte superior de la caja de corte.
Colocar el bloque o pistón de carga en su sitio sobre el suelo, la carga normal P_v y ajustar el deformímetro de carátula vertical.
Para un ensayo consolidado es necesario controlar el deformímetro vertical igual que para el ensayo de consolidación (experimento No. 13) para determinar cuando la consolidación haya terminado.
4. Separar cuidadosamente las mitades de la caja de corte dejando una pequeña separación apenas mayor que el tamaño de la partícula más grande presente en el suelo, retroceder los tornillos de separación y empalmar la cabeza de carga en su sitio utilizando los tornillos fijos para tal propósito.
Asegurarse de que la carga normal refleje la fuerza normal más el peso del bloque de carga y la mitad superior de la caja de corte.
Ser extremadamente cuidadoso al separar la caja de corte cuando se ensaya una arcilla blanda porque parte del material puede ser extruido fuera de la caja por la zona de separación -utilizar en esos casos cargas verticales pequeñas y/o hacer si puede requerir el hacer la consolidación antes de la separación de las cajas.
5. Acoplar el deformímetro de deformación cortante, fijar en cero tanto el deformímetro horizontal como el vertical. Para ensayos saturados, es necesario llenar la caja de corte con agua y esperar un tiempo razonable para que se produzca la saturación de la muestra.
6. Comenzar la carga horizontal (cortante) y tomar lecturas del deformímetro de carga, desplazamiento de corte y desplazamientos verticales (de cambio de volumen). Si el ensayo se hace a deformación unitaria controlada tomar estas lecturas a desplazamientos horizontales de 5, 10 y cada 10 ó 20 unidades del deformímetro de desplazamiento horizontal.
Utilizar una tasa de deformación unitaria del orden de 0.5 a no más de 2 mm/min. No utilizar tasas de deformación unitaria demasiado altas, ya que es posible que la carga pico de corte esté entre dos lecturas. La tasa de deformación unitaria debería ser tal que la muestra "falle" en 5 a 10 min a menos que el ensayo sea de tipo CD. La velocidad de deformación para el ensayo CD debería ser tal que el tiempo para que la falla ocurra t_f sea:

$$t_f \cong 50t_{50}$$

donde t_{50} es el tiempo necesario para que ocurra el 50% de la consolidación bajo la carga normal P_v , Si t_{50} no es fácil de obtener, puede utilizarse

$$t_f \cong 35t_{60} \cong 25t_{70} \cong 12t_{90}$$

Puede hacerse una gráfica de la lectura de deformación vertical contra el log del tiempo similar a la del ensayo de consolidación del suelo. Cuando P_v es muy grande podría ser necesario aplicar la carga en incrementos en vez de aplicarla toda de una vez.

7. Remover el suelo y tomar una muestra para contenido de humedad. Repetir los pasos 2 a 6 para dos o más muestras adicionales. Si el suelo está preconsolidado y se utilizan seis muestras para el ensayo, es preciso asegurarse de utilizar un rango de tres cargas normales a cada lado del esfuerzo de preconsolidación.

C. CÁLCULOS

Los siguientes cálculos son aplicables tanto a suelos cohesivos como a suelos no cohesivos.

1. Calcular el esfuerzo normal nominal como:

$$\sigma_n = \frac{P_v}{A}$$

Donde:

A = área de la sección transversal de la muestra de suelo en la caja de corte

P_v = carga total normal incluido el peso del bloque de carga y la mitad superior de la caja de corte.

2. Dibujar una curva de desplazamiento horizontal δ_h contra la fuerza cortante horizontal P_h para obtener el mayor valor de la fuerza cortante última³. Para calcular esfuerzo cortante como:

$$\tau = \frac{P_{h(último)}}{A}$$

Nota: En este cálculo se puede utilizar la fuerza cortante residual (aquel valor algo menor que la fuerza cortante última que se registra cuando se han inducido deformaciones superiores a las requeridas para desarrollar la fuerza cortante última) para obtener los parámetros de resistencia residual.

3. Dibujar el valor del esfuerzo cortante τ contra a n para el ensayo. Trazar una línea recta a través de los puntos dibujados (*Ilustración 4*). Asegurarse de usar la misma escala tanto para la ordenada (τ) como para la abscisa. Obtener el intercepto de cohesión (si existe) con el eje ordenado y medir la pendiente de la línea para obtener el ángulo de fricción interno.

Si se dibujan los esfuerzos de resistencia residual al corte contra a n se encuentran los parámetros de resistencia residual al corte.

4. Sobre la gráfica de δ_h contra P_h y utilizando la misma escala para el desplazamiento horizontal hacer una gráfica de desplazamiento vertical contra δ_h (como en la Ilustración 3). Esta gráfica mostrará el cambio de volumen contra el desplazamiento cortante del material.

Hacer los comentarios adecuados en el informe sobre la magnitud y la forma de esta gráfica.

5. Es preciso comentar en el informe los valores obtenidos para los parámetros de resistencia al corte.
6. Hacer consideraciones sobre si debió utilizarse la corrección de área para calcular el esfuerzo cortante (y el esfuerzo normal) o si los resultados son conservativos o no conservativos por el hecho de no haber considerado dicha corrección.
7. Comentar porqué es necesario dibujar una curva de esfuerzo de deformación unitaria contra esfuerzo para obtener el máximo esfuerzo mientras que el máximo esfuerzo cortante a este ensayo de suelos se obtiene a partir de una gráfica como la de la Ilustración 3.

³ Como alternativa, dibujar una gráfica de las unidades de desplazamiento horizontal contra las unidades de desplazamiento del deformímetro de carga como se muestra en la Ilustración 2 para obtener la máxima fuerza cortante.

Ilustración 2 Datos de un ensayo de corte directo (Suelo no cohesivo)

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (Cohesivos, no-Cohesivos)

Formato 21

Proyecto CORTE DIRECTO (DATOS EDITADOS)

Trabajo No.

Localización del Proyecto UNIV. DE BRADLEY

Perforación No.

Muestra No.

Descripción del Suelo ARENA MEDIA A GRUESA

Profundidad de la Muestra

Realizado por J.E.B. & R.G.L.

Fecha de la práctica 1/12/77

Estado de suelo (~~húmedo~~-seco). Muestra de suelo (inalterada, ~~alterada~~).

Datos para obtener la densidad de la muestra si no es inalterada

Peso inicial recipiente + suelo = 1376.7 g

Datos para el contenido de humedad

Peso final recipiente + suelo = 1236.0

Peso suelo húmedo + lata =

Peso de suelo usado = 140.7

Peso suelo seco + lata =

Peso de la lata =

Peso del agua =

Peso del suelo seco =

Contenido de humedad, w% =

Datos de la muestra para corte

Dimensiones de la muestra:

Diám. o lado = 5.08 x 5.08 cm

Altura = 3.42 cm

Area = 25.81 cm²

Vol. = 88.26

Densidad: =

$\gamma_{seco} = 15.62 \text{ kN/m}^3$

$\gamma_{húmedo}$

Carga normal = 5 kg

Esfuerzo normal $\sigma_n = 19.8 \text{ kPa}$

Velocidad de

carga = 0.50 mm/min

Constante del anillo

de carga = 0.1406 kg/div.

	Lectura del deformímetro vertical (X0.01mm)	Desplaz. vertical ΔV ()	Lectura del deformímetro horizontal (X0.01mm)	Desplaz. horiz. ΔH ()	Area corregida A'	Deformímetro de carga reading	Fuerza de corte horizontal (N)	Esfuerzo cortante r. kPa
	0	0	0	0	—	0	0	0
	+0.5		10			14		
	+2.5		20			19		
	+3.0		40			24		
	+2.0		60			25		
	+2.0		75			26		
	+1.5		100			29		
	+1.5		150			30		
	+1.5		175			31		
	+1.5		200			31		
	+1.5		250			29.5		
	+1.5		300			26		

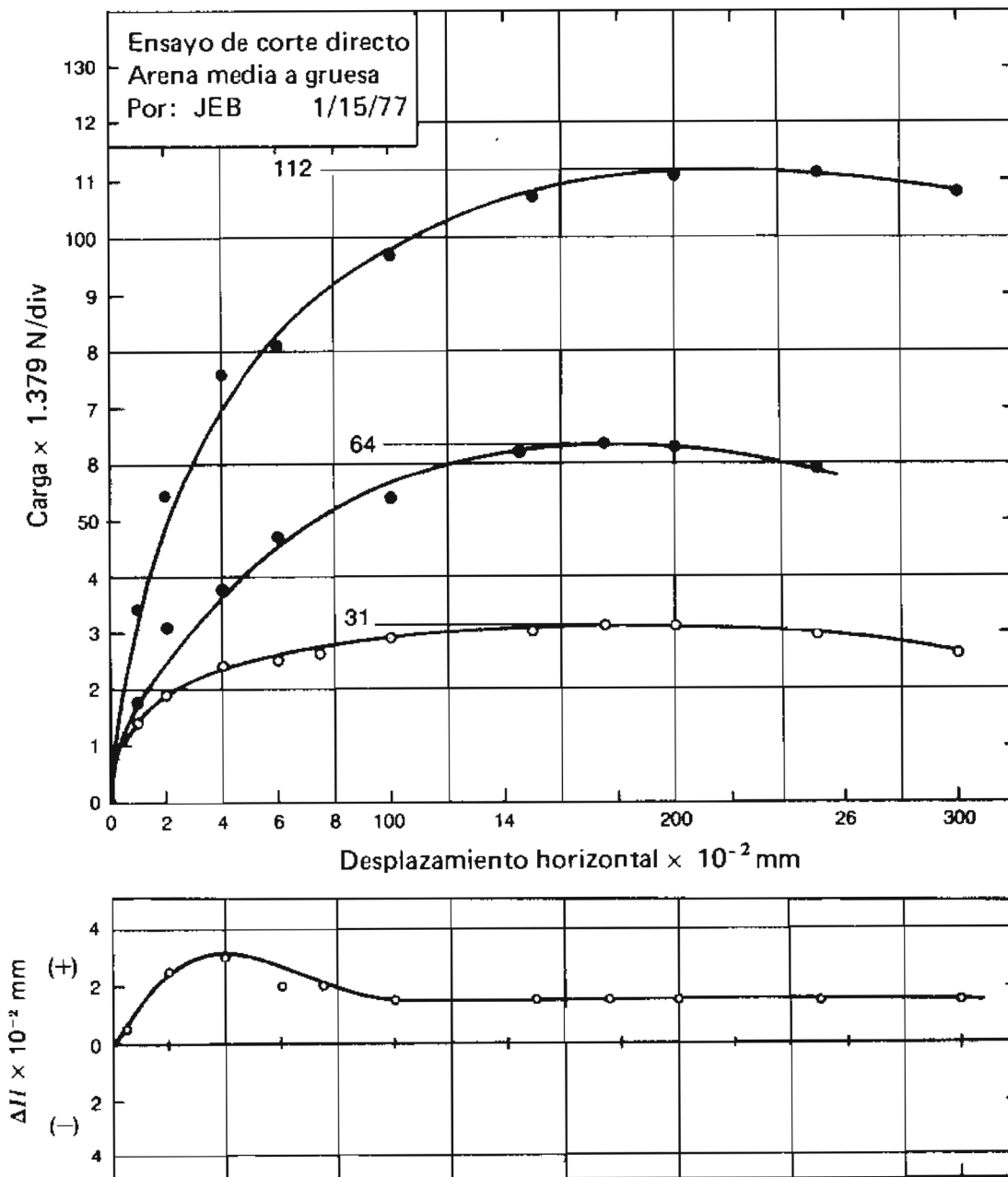
NOTA: VER FIG. 17-4 PARA EL GRAFICO. + V= EXPANSION DE LA MUESTRA

Nota: Introducir las unidades necesarias en los encabezamientos.

*Para muestras cuadradas se puede usar como área corregida de la muestra en la falla como $A' = A_0 - b \Delta H$ para calcular σ_n y τ

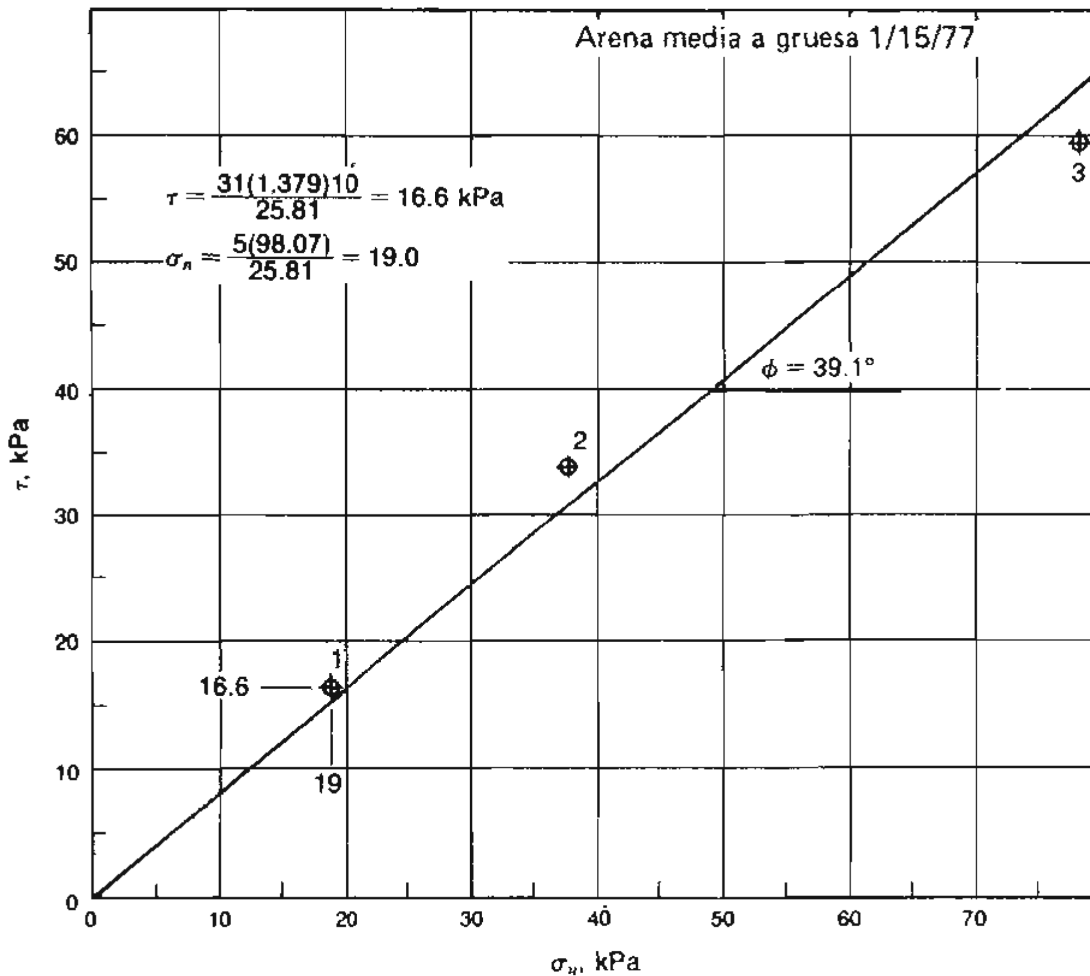
Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Ilustración 3 Gráfico del corte y el cambio de volumen vs. desplazamiento horizontal



Nota: Nótese el tipo de unidades para economizar tiempo. Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

Ilustración 4 Gráfico del esfuerzo cortante VS. esfuerzo normal para obtener el(los) parámetro(s) del suelo.



Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.

7. Nivel de Riesgo

Nivel de riesgo 2 Medio: Bata de laboratorio Manga larga, guantes, tapa bocas, zapato cerrado, pantalón largo.

8. Bibliografía

BOWLES, Joseph E. Manual de laboratorio de suelos en ingeniería civil. Mc Graw Hill. Mexico S.A, 1981.

9. Anexos

Formato 21

Fuente: Bowles, Joseph E, 1981.